

빛은 이동하는 존재인가, 확장되는 관계인가

임강빈*

2026년 07월

우리는 흔히 빛을 세상에서 가장 빠르게 움직이는 존재라고 배운다. 빛은 진공에서 초속 약 30만 킬로미터로 이동하며, 어떤 물질도 그 속도를 넘어설 수 없다고 말한다. 이 설명은 너무 익숙해서 빛의 속도가 왜 우주의 절대적 기준이 되었는지를 다시 묻는 일은 드물다. 하지만 조금만 생각해 보면 이상한 점이 있다. 달리는 자동차에서 앞을 향해 공을 던지면, 길가에 서 있는 사람은 자동차의 속도와 공의 속도가 합쳐진 값을 측정한다. 움직이는 배에서 파도를 바라볼 때도 배의 운동에 따라 파도의 상대속도가 달라진다. 고전물리학에서 속도는 관찰자의 운동에 따라 더해지거나 빼진다.

그런데 빛만은 다르다. 빛을 향해 빠르게 움직이는 관찰자도 빛의 속도를 c 로 측정하고, 빛을 뒤쫓는 관찰자도 여전히 c 로 측정한다. 관찰자의 운동 방향과 속도가 달라지면 빛의 주파수와 파장, 에너지와 도달 방향은 달라지지만 속력은 변하지 않는다. 왜 하필 빛인가. 빛은 정말 우주의 절대적 존재인가. 아니면 인간이 빛의 속도를 절대적이라고 가정하고, 그 가정을 유지하도록 시간과 공간의 측정 체계를 역으로 구성한 것인가. 그리고 우리가 빛의 이동이라고 부르는 현상은 정말 하나의 존재가 빈 공간을 가로질러 자리를 바꾸는 과정인가. 어쩌면 우주에 이미 잠재된 관계의 가능성이 순차적으로 유효화되는 현상을 인간이 이동이라고 번역한 것은 아닐까.

이 질문은 물리학을 부정하기 위한 것이 아니다. 오히려 현대물리학이 정확하게 기술해 온 관측 결과와, 그 결과를 설명하기 위해 선택한 존재론을 구별하기 위한 질문이다. DISTANCE는 상대성이론을 대체할 새로운 물리학을 제안하지 않는다. 다만 상대성이론이 발견한 구조를 다른 존재론적 시선으로 읽어 볼 수 있는지를 묻는다.

빛이 절대적 기준이 된 이유

고전역학에서 시간은 모든 관찰자에게 동일하게 흐르고, 공간은 모든 운동이 일어나는 고정된 무대였다. 두 관찰자가 서로 다른 속도로 움직이더라도 같은 시간축을 공유한다고 가정했기

*순천향대학교 정보보호학과 교수, yim@sch.ac.kr

때문에 속도는 단순히 더하거나 뺄 수 있었다. 그러나 전자기학은 이 직관에 균열을 만들었다. 맥스웰 방정식은 진공에서 전자기파가 일정한 속도로 전파된다는 사실을 보여 주었다.

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

이 식에는 광원이나 관찰자의 속도가 들어 있지 않았다. 빛의 속도는 전자기장의 성질에서 결정되었다. 그렇다면 이 속도는 무엇을 기준으로 한 속도인가라는 문제가 생겼다. 사람들은 빛이 어떤 보이지 않는 매질을 통해 이동할 것이라고 생각했지만, 그 매질에 대한 지구의 운동을 검출하려는 시도는 성공하지 못했다.

아인슈타인은 문제의 방향을 뒤집었다. 빛의 속도가 관찰자에 따라 변해야 하는 것이 아니라, 빛의 속도가 동일하게 측정되도록 시간과 공간의 관계가 관찰자에 따라 달라진다고 생각했다. 그는 모든 관성계에서 물리법칙이 같은 형태를 가져야 한다는 상대성 원리와, 진공의 광속이 모든 관성 관찰자에게 같다는 원리를 출발점으로 삼았다. 그 결과 등장한 것이 로런츠 변환이다.

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

여기서 중요한 것은 공간 좌표에 시간이 포함되고, 시간 좌표에 공간이 포함된다는 사실이다. 한 관찰자에게는 공간적 차이였던 것이 다른 관찰자에게는 시간적 차이와 결합된다. 시간과 공간은 서로 완전히 독립된 절대적 배경이 아니라, 관찰자의 운동 상태에 따라 다르게 나뉘는 하나의 관계 구조가 된다. 그렇다고 이 수식이 광속 불변을 독립적으로 증명하는 것은 아니다. 로런츠 변환은 처음부터 광속 불변을 보존하도록 구성되었다. 따라서 변환식에 $u = c$ 를 넣어 다시 $u' = c$ 가 나온다는 사실은 최초의 가정을 확인할 뿐, 그 가정의 근본 원인을 설명하지 않는다.

이 지점에서 물리학의 수학적 성공과 존재론적 설명을 구별해야 한다. 상대성이론은 광속이 왜 불변인지에 대한 더 깊은 메커니즘을 제시하기보다, 광속 불변이라는 경험적 제약이 참이라면

모든 관찰자의 시간·공간·속도 측정이 어떤 관계를 가져야 하는지를 보여 준다. 그리고 그 관계는 시간 지연, 길이 수축, 상대론적 도플러 효과, 입자의 수명 증가, 에너지와 운동량의 관계 등 수많은 독립적인 현상과 일치했다. 그러므로 상대성이론을 단순한 께맞춤이라고 부를 수는 없다. 그러나 그것이 광속 불변의 궁극적인 존재론까지 제공한다고 말할 수도 없다.

절대적인 것은 빛인가, 관계의 한계인가

현대물리학에서 더 정확한 표현은 “빛이 절대적이다”가 아니다. 절대적인 것은 진공에서 빛이 따르는 "인과적 한계속도 c "다. 빛의 주파수와 파장, 에너지와 진행 방향은 관찰자에 따라 달라진다. 중력장에서도 변하며, 매질 안에서는 빛의 유효 전파속도가 c 보다 작아질 수 있다. 임의의 좌표를 사용하면 빛의 좌표상 속도가 c 와 다르게 표현되기도 한다. 블랙홀 부근의 특정 좌표에서는 빛이 느려지거나 멈추는 것처럼 보일 수도 있다.

그러나 관찰자가 자기 주변의 작은 영역에서 자신의 자와 시계로 측정한 진공 속 빛의 속력은 항상 c 다. 이것은 빛이라는 존재가 모든 성질에서 절대적이라는 의미가 아니다. 빛이 시공간의 인과적 경계를 따라 움직인다는 뜻이다. 이 점은 빛이 아닌 다른 존재에서도 확인된다. 중력파도 진공에서 c 로 전파된다. 가설적인 중력자 역시 질량이 없다면 c 를 따라야 한다. 상대성이론은 광자만을 위한 이론이 아니다. 동일한 인과구조를 따르는 모든 질량 없는 전파에 적용된다.

빛이 기준이 된 이유는 빛만이 그런 존재이기 때문이 아니라, 인간이 가장 쉽게 만들고 감지하고 부호화하고 측정할 수 있는 질량 없는 전달자이기 때문이다. 빛은 우주의 인과적 구조를 인간의 관측 체계로 연결해 준 가장 유용한 인터페이스였다. 따라서 빛은 절대적 존재라기보다, 불변적인 관계 구조를 드러내는 가장 선명한 표지에 가깝다.

동시성은 발견되는가, 만들어지는가

빛이 물리학의 기준이 되면서 시간의 의미도 달라졌다. 공간적으로 떨어진 두 장소에서 두 사건이 동시에 일어났다고 말하려면 두 장소의 시계를 먼저 동기화해야 한다. 한 지점에서 빛을 보내고 다른 지점에서 반사한 뒤, 왕복시간의 절반을 편도시간으로 정하면 두 시계를 맞출 수 있다.

$$t_B = \frac{t_1 + t_3}{2}$$

그러나 이 방법은 빛이 양방향으로 같은 속도로 이동한다는 기준을 사용한다. 반대로 한 방향의 광속을 측정하려면 이미 떨어진 두 시계가 동기화되어 있어야 한다. 단방향 광속 측정과 원거리 동시성 사이에는 정의상의 상호의존성이 있다. 그렇다고 동시성이 자의적인 환상이라는 뜻은

아니다. 하나의 관성계 안에서 아인슈타인 동기화를 일관되게 적용하면 모든 관찰자가 재현 가능한 측정 결과를 얻는다. 다만 공간적으로 떨어진 사건들을 하나의 ‘현재’로 묶는 방법이 관찰자의 운동 상태와 동기화 규칙에서 완전히 독립적이지 않다는 뜻이다.

공학은 바로 이 규약적이면서도 재현 가능한 동시성을 이용한다. 통신망의 노드들은 서로 떨어져 있다. 한 서버에서 발생한 사건과 다른 서버에서 발생한 사건 중 무엇이 먼저인지 판단하려면 신호의 전파시간, 시계의 오차, 네트워크 지연을 고려해야 한다. 위성항법시스템은 위성과 지상의 시계 차이를 보정해야 하며, 초고속 금융 시스템은 수 마이크로초의 지연도 거래 순서와 이익을 바꿀 수 있다. 공학에서 동시성은 추상적인 철학 문제가 아니다. 어떤 데이터가 먼저 도착했는지, 어떤 명령이 먼저 실행되었는지, 어떤 거래가 먼저 성립했는지를 결정하는 현실적인 권력이다. 우리가 하나의 현재라고 부르는 것은 우주 전체에 이미 그어진 선이 아니라, 신호를 교환할 수 있는 존재들이 만든 동기화 구조일 수 있다.

빛은 정말 이동하는가

우리는 광원에서 나온 빛이 빈 공간을 지나 수신기에 도달한다고 말한다. 이 표현은 실용적이고 정확한 예측을 가능하게 한다. 그러나 존재론적으로는 다른 방식으로 읽을 수도 있다. 현대의 장 이론에서 전자기장은 광자가 있을 때만 생기는 것이 아니다. 전자기적 상태가 형성될 수 있는 장의 자유도는 우주 전역에 정의된다. 광자는 그 장이 특정한 방식으로 여기된 전파 모드다. 따라서 “빛이 어디에나 있다”는 말은 정확하지 않지만, 다음과 같은 표현은 가능하다.

빛으로 유효화될 수 있는 전자기적 관계 가능성은 우주에 보편적으로 존재한다.

빛의 방출은 작은 입자가 광원에서 떨어져 나와 빈 공간을 질주하는 사건으로만 볼 필요가 없다. 국소적으로 결속되어 있던 에너지와 Momentum의 일부가 전자기장의 전파 가능한 상태 패턴으로 전환된 사건으로 볼 수 있다. 그 상태 변화는 인접한 관계를 차례로 유효화한다. 줄의 한 부분을 흔들면 줄 전체의 물질이 이동하지 않아도 진동과 에너지가 전달되는 것처럼, 전자기장의 국소 상태 변화는 진폭·위상·에너지·운동량의 패턴을 전파한다. 이 관점에서 빛의 이동은 하나의 동일한 물질 덩어리가 자리를 바꾸는 현상이라기보다, 관계 상태의 변화가 연쇄적으로 유효화되는 현상으로 해석될 수 있다.

그러나 이것을 단순한 ‘확산’이라고 부를 때는 주의해야 한다. 물리학에서 열이나 농도의 확산은 일반적으로 패턴이 흐려지고 평탄해지는 비가역적 과정이다. 반면 빛은 이상적인 진공에서 위상과 구조를 유지하며 유한한 속도로 전파될 수 있다. 따라서 DISTANCE에서의 확산은 열역학적 확산보다 넓은 의미로 정의되어야 한다.

관계적 확산은 국소적인 *Momentum* 상태가 더 넓은 관계망을 순차적으로 유효화하는 과정이다.

이 의미에서 빛은 이동하는 존재인 동시에 확장되는 관계다. 더 과감하게 말하면 빛은 이동

하는 존재라기보다 관계의 유효화 전선일 수 있다. 그리고 c 는 빛이라는 작은 물체의 달리기 속도가 아니라, 하나의 국소 관계 변화가 다음 관계를 유효화할 수 있는 최대 전파율로 읽을 수 있다.

빛은 왜 에너지원으로부터 떠나는가

“왜 빛은 에너지원으로부터 항상 도망가는가?”라는 질문은 문자 그대로의 물리 명제는 아니다. 빛은 에너지원 쪽으로 진행할 수도 있고, 흡수되거나 반사될 수도 있으며, 공동 안에서 왕복하거나 블랙홀 안으로 들어갈 수도 있다. 그러나 이 극단적인 질문은 더 근본적인 문제를 드러낸다.

어떤 *Momentum*은 아일랜드 안에 결속되어 존재를 유지하고, 어떤 *Momentum*은 그 결속을 벗어나 빛과 같은 전파 형태로 다른 관계를 향해 확산되는가?

원자가 높은 에너지 상태에서 낮은 상태로 전이하면 에너지 차이가 빛으로 방출될 수 있다.

$$E_{\text{high}} - E_{\text{low}} = h\nu$$

이때 빛은 광원에서 반발력을 받아 도망가는 것이 아니다. 국소 구조 안에 결속되어 있던 차이의 일부가 더 이상 그 구조에 머물지 않고 전파 가능한 관계 형태로 전환된 것이다. 이를 DISTANCE의 언어로 표현하면 다음과 같다.

$$\phi Momentum \rightarrow \exists \text{fi} \Gamma \backslash Momentum (4 \rightarrow xD | \phi X$$

아일랜드는 Momentum이 존재로 머무는 방식이고, 빛은 Momentum이 관계로 확산되는 방식이다. 흡수는 전파되던 Momentum이 새로운 아일랜드의 내부 상태로 다시 국소화되는 사건이다. 그러므로 우주는 단순히 모든 것을 흡수 버리는 것이 아니다.

$$\rightarrow \exists \text{fi} \rightarrow$$

이 반복 속에서 기존의 관계가 해소되고 새로운 관계가 형성된다. 글로벌 Momentum 확산은 존재의 일방적인 소멸이 아니라, 존재와 관계가 서로 전환되는 과정이다.

공간적으로 멀어지면서 관계적으로 가까워지는 빛

태양에서 방출된 빛은 태양으로부터 공간적으로 멀어진다. 그러나 그 빛이 지구에 도달하면 태양과 지구 사이에 에너지적·인과적 관계가 실현된다. 공간적 거리는 증가했지만 유효한 관계는 형성되었다.

$$\Xi\Delta p\Gamma$$

와

$$\Gamma\Delta Distance_1$$

가 동시에 일어날 수 있다.

이 역설은 DISTANCE가 공간적 거리와 관계적 디스턴스를 구별해야 하는 이유를 보여 준다. 빛은 광원으로부터 멀어지면서 광원과 다른 존재를 연결한다. 빛은 단절의 증거가 아니라, 멀리 떨어진 아일랜드들이 하나의 인과망 안에 들어올 수 있다는 증거다. 따라서 빛은 에너지원에서 도망가는 존재가 아니다.

빛은 한 아일랜드 안에 결속되어 있던 *Momentum*이 다른 아일랜드와의 관계로 전환될 때 나타나는 대표적인 전달 양식이다.

에세이 『DISTANCE』 제18장에 기초한 빛에 대한 해석
"디스턴스" (저자: 임강빈, 순천향대학교 교수)